T.D n°5
CIRCUITS SEQUENTIELS.

Exercice 1 :

Après avoir rappelé les tables de vérité des bascules D et JK synchronisées sur front montant, donnez le chronogramme des sorties **Q** de chacune des bascules câblées ci-dessous en fonction d'une entrée d'horloge **H**.

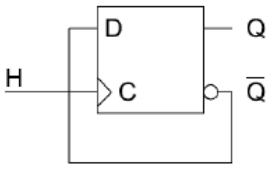


Figure 1

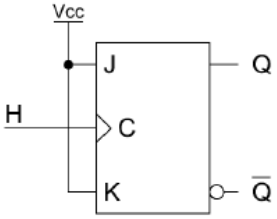


Figure 2

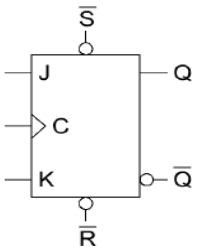
Exercice 2 :

Montrer comment réaliser une bascule AB dont la table de vérité est donnée ci-dessous, en utilisant une bascule JK et toute la logique nécessaire.

A_n	B_n	Q_{n+1}
0	0	$\overline{Q_n}$
1	0	Q_n
0	1	1
1	1	0

Exercice 3 :

On dispose de bascules JK synchronisées sur front montant. Chaque bascule possède des entrées asynchrones prioritaires actives à l'état bas : *set* et *reset comme le montre la figure*.



1. A partir de cette bascule réalisez un compteur asynchrone modulo 8.
2. Dessiner le chronogramme correspondant.

Exercice 4 :

1. Remplissez la table des transitions d'une bascule JK.

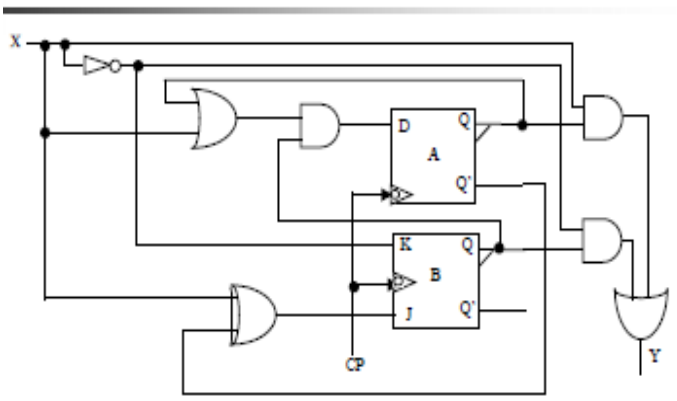
$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	J	K

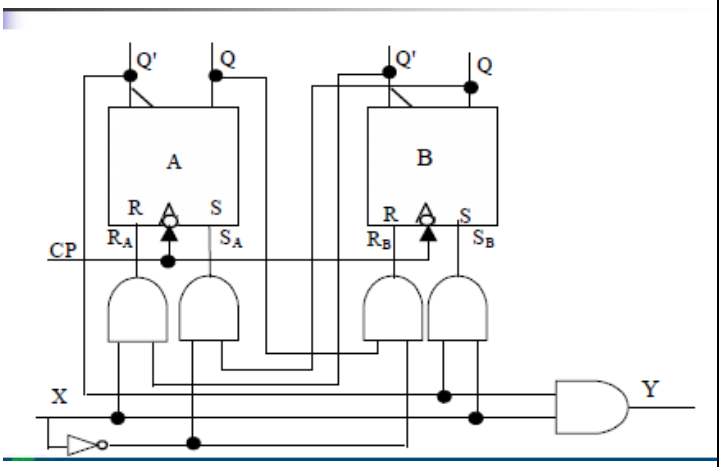
2. *On désire réaliser un compteur synchrone modulo 8 à l'aide de bascules JK synchronisées sur front montant.* A l'aide de la table des transitions, remplissez le tableau suivant :
3. Donnez les équations des entrées J_0, K_0, J_1, K_1, J_2 et K_2.
4. Dessinez le schéma de câblage.

Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0

Exercice 5 :

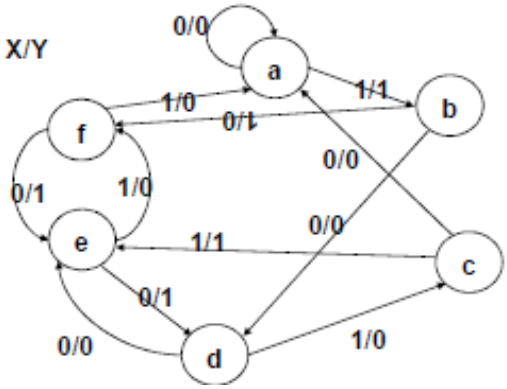
Analyser les circuits suivants :





Exercice 6:

Concevoir le circuit séquentiel du diagramme de transition suivant :



Le Corrigé

Exercice 1

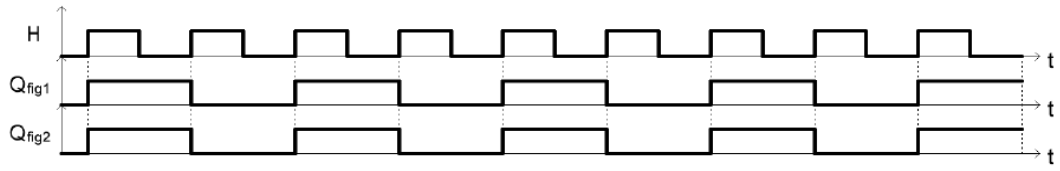
Bascule D

H	D	Q	$\overline{Q}$
↑	0	0	1
↑	1	1	0

Bascule JK

H	J	K	Q	$\overline{Q}$
↑	0	0	q	$\overline{q}$
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	$\overline{q}$	q

q = valeur de **Q** juste avant le front montant de l'entrée d'horloge.



Exercice 2

A partir de la table de vérité de la bascule A-B, nous pouvons définir les valeurs que doivent avoir les entrées J et K pour fournir le résultat attendu :

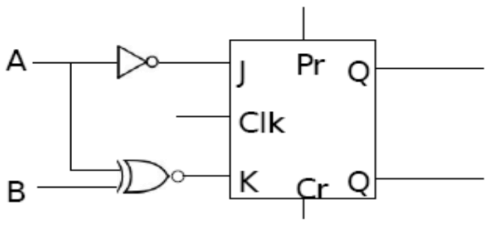
A_n	B_n	Q_{n+1}	J_n	K_n
0	0	$\overline{Q}_n$	1	1
1	0	Q_n	0	0
0	1	1	1	0
1	1	0	0	1

On en déduit les expressions de J et K en fonction de A et B :

$J = \overline{A}.B + \overline{A}.B = \overline{A}$

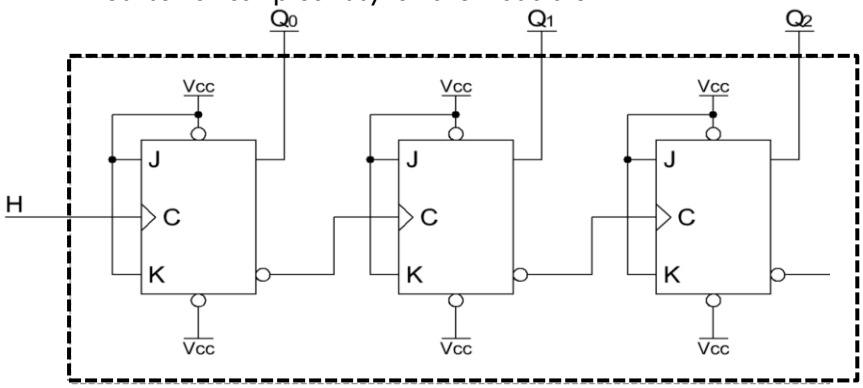
$K = \overline{A}.B + A.B = \overline{A \oplus B}$

d'où le logigramme



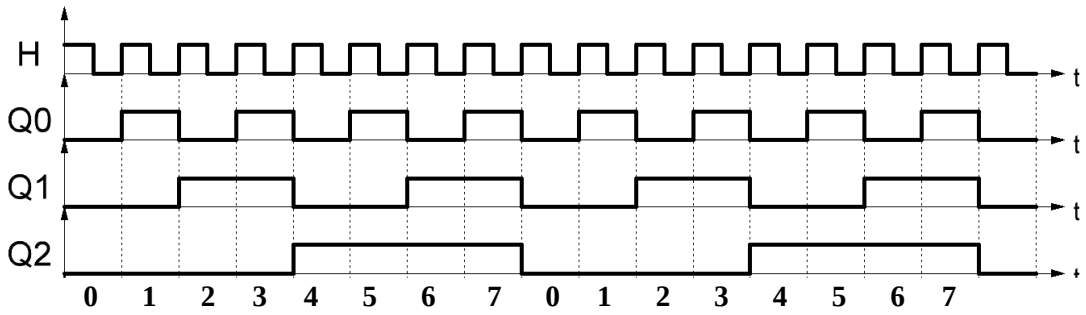
Exercice 3 :

1. Réalisez un compteur asynchrone modulo 8.



Les bascules JK sont synchronisées sur **front montant** et câblées en **basculement permanent** (**J** et **K** sont toujours à 1) :

- La sortie **Q0** bascule sur chaque front montant de **H** ;
- La sortie **Q1** bascule sur chaque front montant de **Q0** (donc chaque **front descendant** de **Q0**) ;
- La sortie **Q2** bascule sur chaque front montant de **Q1** (donc chaque **front descendant** de **Q1**) ;



Exercice 4

1. Remplissez la table des transitions d'une bascule JK.

La table des transitions d'une bascule JK se remplit à l'aide de sa table de vérité. Il faut déterminer quelles valeurs étaient présentes sur les entrées **J** et **K** au moment de la transition.

Ligne 1 : Q passe de 0 à 0
- état mémoire (J=0, K=0)
- mise à 0 (J=0, K=1)

Ligne 2 : Q passe de 0 à 1
- état inverseur (J=1, K=1)
- mise à 1 (J=1, K=0)

Ligne 3 : Q passe de 1 à 0
- état inverseur (J=1, K=1)
- mise à 0 (J=0, K=1)

Ligne 4 : Q passe de 1 à 1
- état mémoire (J=0, K=0)
- mise à 1 (J=1, K=0)

	$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	J	K
①	0	0	0	x
②	0	1	1	x
③	1	0	x	1
④	1	1	x	0

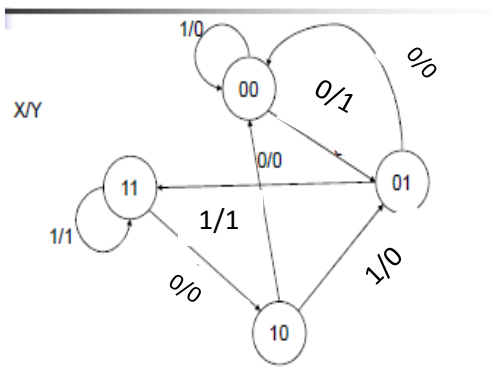
	C	J	K	Q	
①	↑	0	0	q	④
①	↑	0	1	0	③
②	↑	1	0	1	④
②	↑	1	1	$\bar{q}$	③

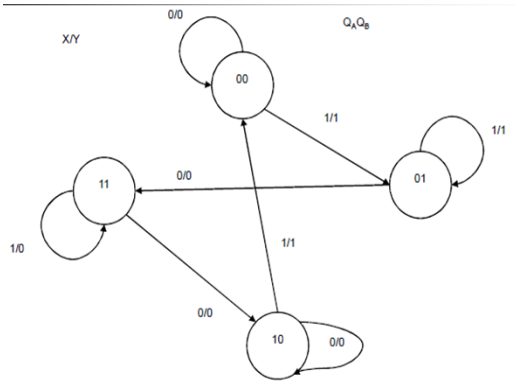
2. L'aide de la table des transitions, remplissez le tableau ci-dessous :

	Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x
1	0	0	1	0	x	1	x	x	1
2	0	1	0	0	x	x	0	1	x
3	0	1	1	1	x	x	1	x	1
4	1	0	0	x	0	0	x	1	x
5	1	0	1	x	0	1	x	x	1
6	1	1	0	x	1	x	1	0	x

D'après la table des transitions d'une bascule JK, on a $J_0 = 1$ et $K_0 = x$ lors d'une transition de 0 à 1 sur Q_0.

Exercice 5

<table>
<tr><th>Etape</th><th>Circuit 1</th><th>Circuit 2</th></tr>
<tr><td>1. équations caractéristiques des bascules</td><td>
L'entrée de la bascule A est : $D_A = B(X+A)$
L'entrée de la bascule B est : $\begin{cases} J_B = X \oplus \overline{A} \\ K_B = \overline{X} \end{cases}$
Les équations caractéristiques des bascules :
$A(t+1) = B(X+A)$
$B(t+1) = J\overline{B} + \overline{K}B = (X \oplus \overline{A})\overline{B} + XB$
$= (XA + \overline{X}\,\overline{A})\overline{B} + XB = XA\overline{B} + \overline{X}\,\overline{B}A + XB$
$= XA\overline{B} + \overline{X}\,\overline{AB} + XB = X(A\overline{B} + B) + \overline{X}\,\overline{AB}$
$= X(A+B) + \overline{X}\,\overline{AB}$
$= X(A+B) + \overline{X(A+B)} = \overline{X \oplus (A+B)}$
</td><td>
Les entrées des bascules :
$\begin{cases} R_A = X\overline{Q_B} \\ S_A = \overline{X}Q_B \end{cases}$ $\begin{cases} R_B = \overline{X}Q_A \\ S_B = X\overline{Q_A} \end{cases}$
Les équations caractéristiques des bascules :
$Q_A(t+1) = \overline{R_A}(S_A + Q_A(t)) = \overline{X\overline{Q_B}(t)}(\overline{X}Q_B(t) + Q_A(t))$
$= (\overline{X} + Q_B(t))(\overline{X}Q_B(t) + Q_A(t)) = \overline{X}Q_B(t) + \overline{X}Q_A(t) + Q_B(t)Q_A(t)$
$= \overline{X}(Q_B(t) + Q_A(t)) + Q_B(t)Q_A(t)$
$Q_B(t+1) = \overline{R_B}(S_B + Q_B(t))$
$= \overline{X}Q_A(t)(X\overline{Q_A(t)} + Q_B(t))$
$= \overline{X}Q_A(t)Q_B(t)$
</td></tr>
<tr><td>2. L'équation caractéristique de la sortie Y</td><td>$Y = XA(t+1) + \overline{X}B(t+1)$</td><td>$Y = X\overline{A(t+1)}$</td></tr>
<tr><td>3. table d'états du circuit</td><td>
<table>
<tr><th>A(t)</th><th>B(t)</th><th>X</th><th>A(t+1)</th><th>B(t+1)</th><th>Y</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>$Q_A(t)$</th><th>$Q_B(t)$</th><th>X</th><th>S_A</th><th>R_A</th><th>$Q_A(t+1)$</th><th>S_B</th><th>R_B</th><th>$Q_B(t+1)$</th><th>Y</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4. Le diagramme d'états</td><td>


</td><td>


</td></tr>
</table>

Exercice 6

Table d'états

Etat présent	X	Etat suivant	Y
a	0	a	0
a	1	b	1
b	0	d	0
b	1	f	0
c	0	a	0
c	1	e	1
d	0	e	0
d	1	c	0
e	0	f	1
e	1	f	0
f	0	e	1
f	1	a	0

Détermination des bascules

Nombres :

- Le diagramme d'état comporte 6 états, il nous faut donc 3 bascules notées C, B et A (C de poids fort et A de poids faible).
- On désigne l'état a par 000 et f par 101.
- Types :
- On a certainement besoin d'un élément logique qui a la capacité de complémentation.
- Cet élément peut être l'une de deux bascules T ou JK.
- On choisit la bascule T, elle est la plus simple puisqu'elle nécessite une seule entrée.

Table d'excitation

	Etat présent				Etat futur				Excitation bascules			
X		C_n	B_n	A_n		C_{n+1}	B_{n+1}	A_{n+1}	T_C	T_B	T_A	Y
0	a	0	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0
1	a	0	0	0	b	0	0	1	0	0	1	1
0	b	0	0	1	d	0	1	1	0	1	0	0
1	b	0	0	1	f	1	0	1	1	0	0	0
0	c	0	1	0	a	0	0	0	0	1	0	0
1	c	0	1	0	e	1	0	0	1	1	0	1
0	d	0	1	1	e	1	0	0	1	1	1	0
1	d	0	1	1	c	0	1	0	0	1	1	0
0	e	1	0	0	f	1	0	1	0	0	1	1
1	e	1	0	0	f	1	0	1	0	0	1	0
0	f	1	0	1	e	1	0	0	0	0	1	1
1	f	1	0	1	a	0	0	0	1	0	1	0

Equations d'entrées des bascules et les équations de sortie

Pour les bascules A et B

XQ_C \ Q_BQ_A	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	X	X
11	1	1	X	X
10	1	0	1	0

$T_A = \overline{XQ_A}Q_B + Q_C + Q_BQ_A$

XQ_C \ Q_BQ_A	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	X	X
11	0	0	X	X
10	0	0	1	1

$T_B = Q_B + \overline{XQ_C}Q_A$

Pour la bascule C et la sortie Y

XQ_C \ Q_BQ_A	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	0	1

$T_C = XQ_A\overline{Q_B} + \overline{X}Q_AQ_B + XQ_B\overline{Q_A}$
$X(Q_A \oplus Q_B) + \overline{X}Q_AQ_B$

XQ_C \ Q_BQ_A	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	X	X
11	0	0	X	X
10	1	0	0	1

$Y = \overline{X}Q_C + X\overline{Q_C}Q_A$

Conception du circuit

$$\begin{cases} Y = \overline{X}Q_C\overline{Q_B} + X\overline{Q_CQ_A} \\ T_A = X\overline{Q_AQ_B} + Q_C\overline{Q_B} + \overline{Q_C}Q_BQ_A \\ T_B = Q_B\overline{Q_C} + \overline{XQ_C}Q_A \\ T_C = XQ_A\overline{Q_B} + \overline{Q_C}Q_B(Q_A \oplus X) \end{cases}$$

